

SISTEM ZA PODRŠKU KONTROLI TRKE

FORMULE 1

PETAR DRAGIČEVIĆ SV12-2022

MOTIVACIJA

U Formuli 1, kontrola trke ima ključnu ulogu u obezbeđivanju bezbednog i regularnog takmičenja. Tokom jedne trke može doći do velikog broja neplaniranih situacija, kao što su sudari, zaustavljena vozila, loši vremenski uslovi ili kršenje pravila od strane vozača. U takvim okolnostima, odluke moraju biti donete brzo i precizno, jer direktno utiču na bezbednost vozača i tok same trke.

PREGLED PROBLEMA

Cilj ovog projekta je razvoj sistema baziranog na znanju koji bi simulirao način razmišljanja kontrole trke, koristeći skup pravila i dostupne informacije o stanju na stazi. Trenutni pristup u realnim uslovima u velikoj meri se oslanja na ljudsku procenu i iskustvo sudija, što može dovesti do subjektivnosti i nekonzistentnosti u kompleksnim scenarijima gde se više događaja dešava istovremeno (dobar primer ovog problema viđen je u sezoni 2021).

Postojeći sistemi u ovom domenu uglavnom se zasnivaju na prikazu podataka i komunikaciji između timova i kontrole trke, ali ne pružaju direktnu podršku u vidu automatizovanog zaključivanja na osnovu pravila. Zbog toga se u ovom projektu predlaže uvođenje sistema koji koristi jasno definisana pravila i mehanizme rezonovanja, kao i obradu događaja u realnom vremenu. Na taj način sistem bi aktivno pomagao u donošenju odluka na osnovu situacije na stazi. Prednost ovakvog pristupa je što omogućava brže i doslednije reakcije.

METODOLOGIJA RADA

ULAZ U SISTEM

Sistem kao ulaz prima informacije o trenutnom stanju na stazi, kao što su:

- Tip događaja:
 - sudar/incident
 - zaustavljeno vozilo
 - krhotine na stazi
 - vremenski uslovi
- Lokacija događaja (sektor / deo staze)
- Prisustvo redara ili medicinskog tima na stazi
- Status staze (blokirana / delimično blokirana)
- Prekršaji vozača

IZLAZ IZ SISTEMA

Na osnovu ulaza i pravila, sistem daje sledeće preporuke:

- aktivacija odgovarajuće zastave (žuta, dupla žuta, crvena, crna)
- aktivacija VSC ili Safety Car-a
- preporuka za restart trke ili nastavak
- predlog kazne (upozorenje, vremenska kazna, drive-through, stop-and-go)
- tekstualno objašnjenje donete odluke

BAZA ZNANJA

PRAVILA

- **Detekcija incidenta i procena rizika**

Vozilo je zaustavljeno na stazi
=> detektovan incident

Sudar dva ili više vozila
=> detektovan ozbiljan incident

Postoje krhotine na idealnoj liniji
=> detektovan incident

Detektovan incident i
vozilo se nalazi van idealne linije
=> nizak nivo opasnosti

Detektovan incident i
vozilo se nalazi na ivici staze
=> srednji nivo opasnosti

Detektovan incident i
vozilo se nalazi na idealnoj liniji
=> visok nivo opasnosti

Detektovan ozbiljan incident
=> visok nivo opasnosti

Krhotine na stazi i
nalaze se van idealne linije
=> nizak nivo opasnosti

Krhotine na stazi i
nalaze se na ivici staze
=> srednji nivo opasnosti

Krhotine na stazi i
nalaze se na više sektora
=> visok nivo opasnosti

Vozilo je zaustavljeno na stazi i
vozač je napustio vozilo
=> srednji nivo opasnosti

Vozilo je zaustavljeno na stazi i
postoji curenje tečnosti
=> visok nivo opasnosti

- **Akcije kontrole trke (zastave i SC/VSC)**

Nizak nivo opasnosti
=> aktivirati lokalnu žutu zastavu

Nizak nivo opasnosti i
incident se prostire na više sektora
=> aktivirati duplu žutu zastavu

Srednji nivo opasnosti
=> aktivirati duplu žutu zastavu

Visok nivo opasnosti i
redari nisu na stazi
=> aktivirati VSC

Visok nivo opasnosti i
redari moraju izaći na stazu
=> aktivirati Safety Car

Visok nivo opasnosti i
medicinski tim mora izaći na stazu
=> aktivirati Safety Car

Visok nivo opasnosti i
staza je delimično blokirana
=> aktivirati Safety Car

Visok nivo opasnosti i
staza je potpuno blokirana
=> aktivirati crvenu zastavu

Aktivna dupla žuta zastava i
nivo opasnosti postane visok
=> aktivirati VSC

Aktivan VSC i
nivo opasnosti postane visok
=> aktivirati Safety Car

Aktivan Safety Car i
staza je potpuno blokirana
=> aktivirati crvenu zastavu

- **Normalizacija stanja**

Incident je rešen i
nema više zaustavljenih vozila na stazi
=> uklonjena vozila

Incident je rešen i
nema više krhotina na stazi
=> uklonjene krhotine

Incident je rešen i
nema curenja tečnosti na stazi
=> uklonjena opasnost od tečnosti

Ne postoji zaustavljeno vozilo na stazi i
ne postoje krhotine na stazi i
nema curenja tečnosti na stazi
=> staza je bezbedna

Staza je bezbedna i
aktivna je žuta zastava
=> ukinuti žutu zastavu

Staza je bezbedna i
aktivna je dupla žuta zastava
=> ukinuti duplu žutu zastavu

Staza je bezbedna i
aktivan je VSC
=> deaktivirati VSC

Staza je bezbedna i
aktivan je Safety Car
=> pokrenuti restart proceduru

Restart procedura je završena i
nema aktivne žute zastave i
nema aktivnog VSC i
nema aktivnog Safety Car-a
=> aktivirati zelenu zastavu

Staza je bezbedna i
nema aktivne žute zastave i
nema aktivne duple žute zastave i
nema aktivnog VSC i
nema aktivnog Safety Car-a
=> aktivirati zelenu zastavu

- **Ponašanje vozača**

Aktivna žuta zastava i
vozač nije smanjio brzinu
=> lak prekršaj

Aktivna žuta zastava i
vozač je preticao drugo vozilo
=> srednji prekršaj

Vozač nebezbedno pušten iz pit lane-a
=> srednji prekršaj

Aktivna dupla žuta zastava i
vozač nije smanjio brzinu
=> srednji prekršaj

Aktivno virtualno vozilo bezbednosti i
vozač nije smanjio brzinu
=> težak prekršaj

Aktivna dupla žuta zastava i
vozač je preticao drugo vozilo
=> težak prekršaj

Aktivna dupla žuta zastava i
vozač nije smanjio brzinu i
postoji rizik od sudara
=> veoma težak prekršaj

Aktivna Safety Car i
vozač je preticao drugo vozilo
=> težak prekršaj

Aktivna plava zastava i
vozač ne propušta brže vozilo
=> lak prekršaj

Aktivna plava zastava i
vozač duže vreme blokira brže vozilo
=> srednji prekršaj

- **Kazne**

Lak prekršaj
=> upozorenje

Lak prekršaj i
ponovljen prekršaj
=> 5 sekundi kazne

Srednji prekršaj
=> 10 sekundi kazne

Srednji prekršaj i
ponovljen prekršaj
=> drive-through kazna

Težak prekršaj
=> drive-through kazna

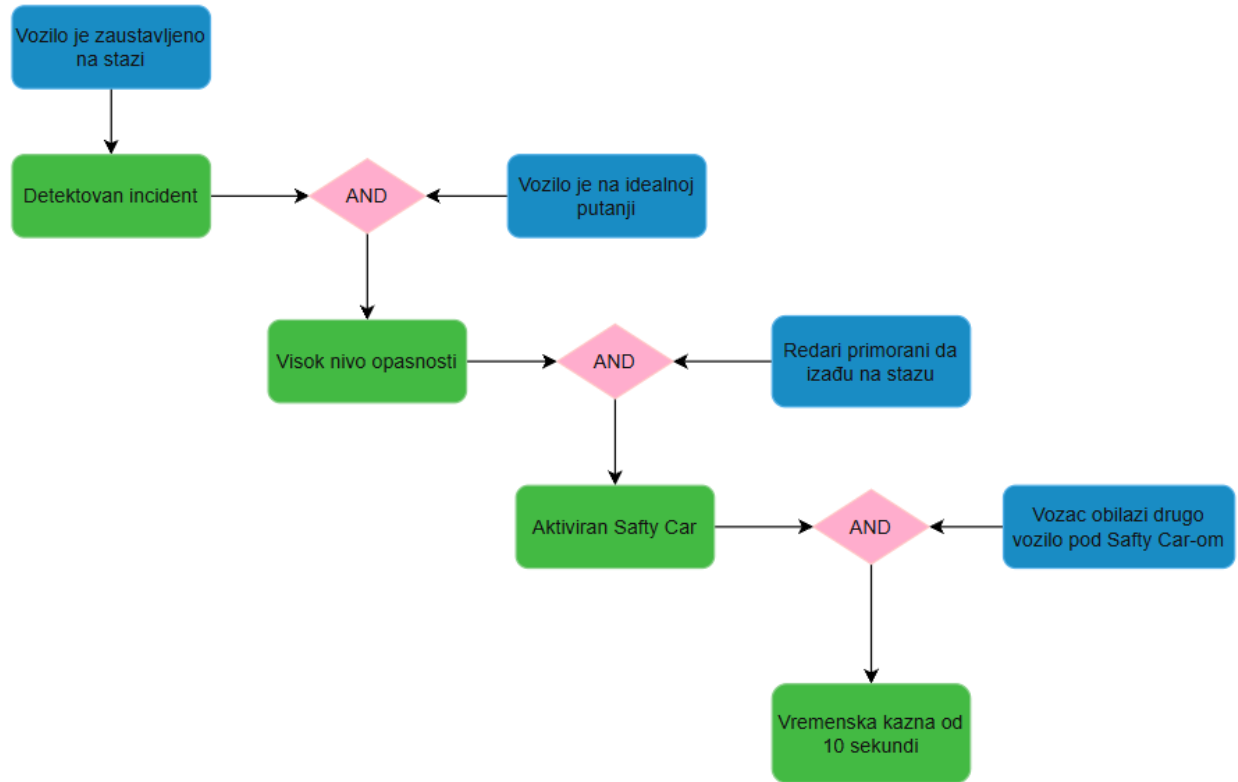
Težak prekršaj i
ponovljen prekršaj
=> stop-and-go kazna

Veoma težak prekršaj
=> stop-and-go kazna

Veoma težak prekršaj i
ugrožena bezbednost drugih vozača
=> aktiviraj crnu zastavu

FORWARD CHAINING

Forward chaining moguće je demonstrirati na primeru:



Možemo zaključiti da sistem na osnovu detektovanog incidenta određuje visok nivo opasnosti, a kako su redari primorani da izađu na stazu aktivira se vozilo bezbednosti. U slučaju obilaženja po vozilom bezbednosti propisana je kazna od 10 sekundi koja se dodeljuje vozaču.

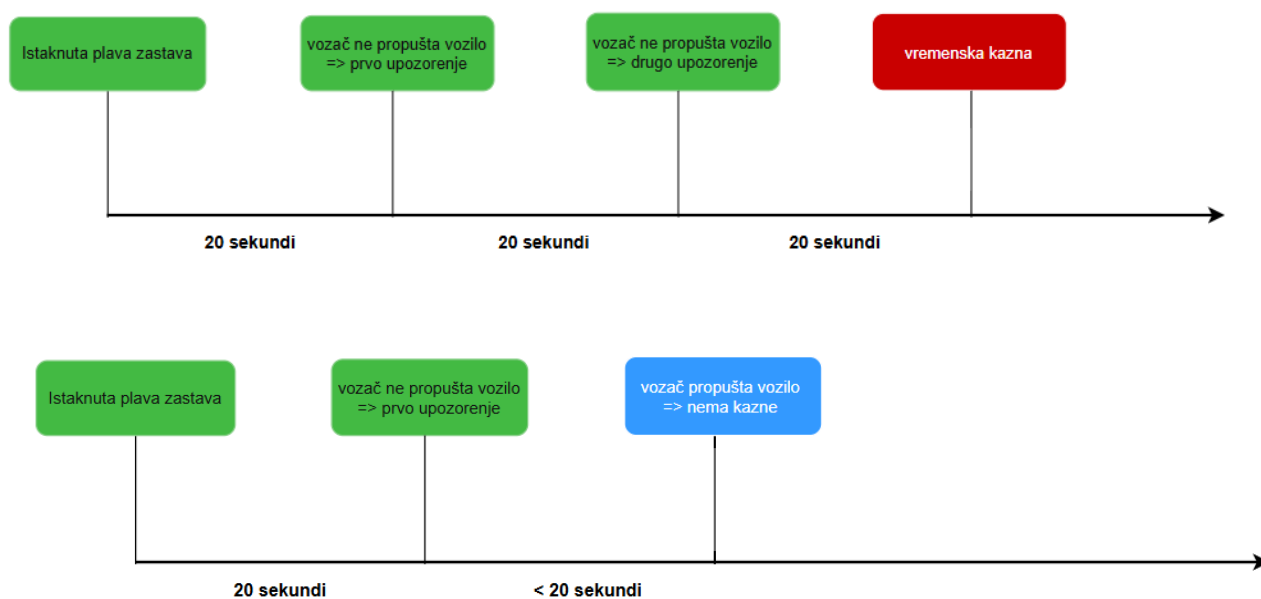
CEP

U sistemu se CEP koristi za obradu događaja koji se dešavaju tokom trke u realnom vremenu. Sistem ne posmatra samo pojedinačan događaj, već prati redosled događaja i njihovo trajanje u određenom vremenskom intervalu. Na osnovu toga se prepoznaju složenije situacije, kao što su ignorisanje plave zastave ili nepoštovanje VSC delta vremena usled čega se dodeljuju kazne vozačima.

Primer 1:

Kada se vozaču prikaže plava zastava, sistem pokreće vremensko praćenje ponašanja tog vozača. Vozač ima 20 sekundi da propusti brži bolid. Ukoliko to ne uradi u zadanom vremenu, sistem izdaje prvo upozorenje. Ako vozač i nakon prvog upozorenja nastavi da blokira brži bolid narednih 20 sekundi, sistem izdaje drugo upozorenje. Ukoliko se isto ponašanje nastavi i nakon drugog upozorenja sistem predlaže vremensku kaznu.

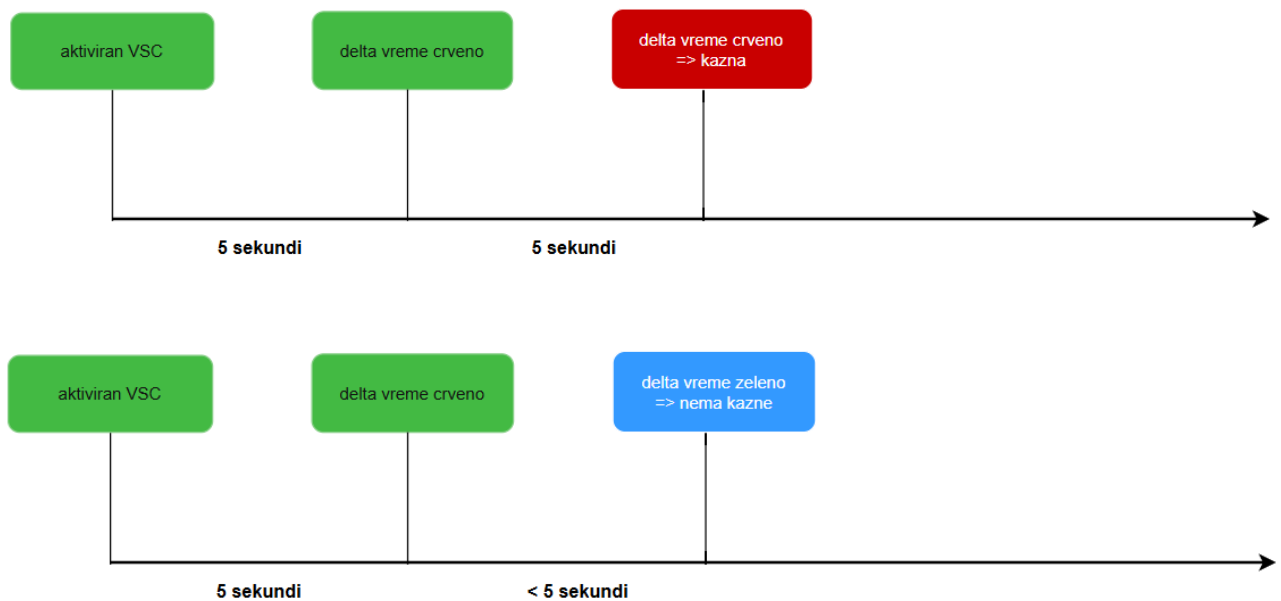
Ako vozač nakon prvog ili drugog upozorenja propusti brži bolid, sistem ne predlaže kaznu i prekida dalje praćenje tog slučaja.



Primer 2:

Drugi primer CEP-a odnosi se na situaciju kada se aktivira VSC (virtualno vozilo bezbednosti). U tom trenutku svaki vozač mora da prilagodi brzinu i uđe u dozvoljeno delta vreme. Sistem prati da li je vozač nakon aktivacije VSC-a ušao u dozvoljeni opseg u narednih 10 sekundi.

Ako vozač ostane u negativnom delta vremenu, odnosno vozi brže nego što je dozvoljeno, sistem detektuje kršenje VSC pravila i predlaže vremensku kaznu.



TEMPLATES

S obzirom da u sistemu postoji veliki broj različitih prekršaja, pri čemu svaki prekršaj može imati nivo ozbiljnosti i odgovarajuću kaznu, korišćenje rule template-a predstavlja pogodno rešenje za smanjenje broja ručno pisanih pravila.

Veliki broj pravila u sistemu deli istu strukturu, dok se razlikuju samo vrednosti poput nivoa ozbiljnosti i vrste kazne. Umesto definisanja velikog broja gotovo identičnih pravila, koristi se jedan template i tabela podataka iz koje se automatski generišu konkretna pravila.

Ista struktura pravila može se koristiti za:

- prekoračenje granica staze,
- ignorisanje plave zastave,
- nebezbedno puštanje iz pit lane-a,
- preticanje pod žutom zastavom,
- nepoštovanje VSC delta vremena,
- itd.

Template pravila može imati sledeću strukturu:

```
rule "@{prekršaj}_@{ozbiljnost}"

when
    VozačevPrekršaj(
        tip == "@{prekršaj}",
        ozbiljnost == "@{ozbiljnost}"
    )

then
    dodeliKaznu("@{kazna}");

end
```

Tabela podataka:

Prekršaj	Ozbiljnost	Kazna
Track limits	Niska	Upozorenje
Track limits x2	Niska	Upozorenje
Track limits x3	Srednja	10 sekundi kazne
Ignoring blue flag	Srednja	10 sekundi kazne
Unsafe release	Srednja	10 sekundi kazne
Safty car infringement	Težak	Kazna prolaska kroz pit lane
...	...	...